

Parcial Programación III

REVISAR QUE ARCHIVOS SE ENTREGAN, SI LA ENTREGA NO SE REALIZA DE MANERA CORRECTA LA NOTA FINAL ES 1(UNO).

Sistema de Gestión de Turnos Veterinarios

Una veterinaria desea informatizar el sistema de atención a mascotas. La administración necesita poder:

- Registrar veterinarios con sus especialidades
 - Registrar mascotas, incluyendo a su dueño
 - Registrar y consultar los turnos asignados a cada mascota con un veterinario
-

REQUISITOS FUNCIONALES (100 puntos)

RF01 – CRUD de Veterinarios (15 puntos)

Implementar alta, baja, modificación y consulta de veterinarios.
Cada uno tiene nombre, matrícula profesional y especialidad.
Requiere lectura y escritura a la base.

RF02 – Registrar un nuevo turno (25 puntos)

Validaciones:

- El veterinario debe existir
- La mascota debe existir
- La fecha del turno debe ser posterior a la actual
Si algo falla, lanzar TurnoInvalidoException
Si es exitoso:
- El estado será PENDIENTE

RF03 – Finalizar un turno (15 puntos)

Permitir finalizar un turno pendiente, cambiando su estado a REALIZADO.

RF04 – Listar turnos de una mascota (15 puntos)

Dado el ID de la mascota, mostrar todos sus turnos.
Debe mostrarse también el nombre y teléfono del dueño.

RF05 – Consultar veterinarios por especialidad (15 puntos)

Dada una especialidad (ej. "Cirugía"), mostrar los veterinarios registrados.

⚠ Este punto debe resolverse utilizando obligatoriamente **Streams**

RF06 – Consultar turnos por estado (15 puntos)

Permitir al usuario elegir un estado (PENDIENTE, REALIZADO, CANCELADO) y mostrar todos los turnos en ese estado.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Separación clara en paquetes: modelo, repositorio, controller, menu
- Manejo adecuado de excepciones (Optional para evitar NullPointerException)
- Código limpio, legible y organizado

```
CREATE DATABASE veterinaria;
```

```
USE veterinaria;
```

```
CREATE TABLE veterinario (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100),  
    matricula VARCHAR(30),  
    especialidad VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE dueño (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre_completo VARCHAR(100),  
    dni VARCHAR(20),  
    telefono VARCHAR(30)  
);
```

```
CREATE TABLE mascota (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(50),  
    especie VARCHAR(30),  
    raza VARCHAR(50),  
    edad INT,  
    id_duenio INT,  
    FOREIGN KEY (id_duenio) REFERENCES dueño(id)  
);
```

```
CREATE TABLE turno (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_mascota INT,  
    id_veterinario INT,
```

```
fecha_hora DATETIME,  
estado ENUM('PENDIENTE', 'REALIZADO', 'CANCELADO'),  
FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES mascota(id),  
FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES veterinario(id));
```